

Máy đo tổng chất rắn hoà tan - Quy trình kiểm định tạm thời

Total dissolved solids meters - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này qui định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, định kỳ và bất thường máy đo tổng chất rắn hoà tan trong dung dịch, có phạm vi đo (0÷200 000) mg/L và có độ chính xác lớn hơn hoặc bằng $\pm 0,5 \%$.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng sau:

Tên phép kiểm định	Theo mục nào của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1 Kiểm tra bên ngoài	5.1	+	+	+
2 Kiểm tra kỹ thuật	5.2	+	+	+
3 Kiểm tra đo lường	5.3			
3.1 Kiểm tra độ ổn định	5.3.1	+	+	+
3.2 Kiểm tra bù nhiệt	5.3.2	+		
3.3 Kiểm tra thay đổi điện áp nguồn nuôi	5.3.3	+		
3.4 Kiểm tra sai số	5.3.4	+	+	+

ĐLVN 80 : 2002

3 Phương tiện kiểm định

3.1 Chuẩn và phương tiện chuẩn

- Dung dịch chuẩn: Dung dịch chuẩn được chế tạo từ muối hoặc hỗn hợp các muối có độ tinh khiết $\geq 99,9\%$.
 - + Clorua Kali KCl;
 - + Clorua Natri NaCl;
 - + Hỗn hợp Na_2SO_4 ; NaHCO_3 ; NaCl .
- Phương tiện đo nhiệt độ:
 - + Phạm vi đo từ 0°C đến 50°C ;
 - + Giá trị độ chia $0,05^\circ\text{C}$.
- Cân phân tích:
 - + Mức cân lớn nhất 200 g;
 - + Độ chính xác 0,01mg

3.2 Phương tiện phụ

- Bể điều nhiệt
 - + Phạm vi điều nhiệt từ 0°C đến 50°C ;
 - + Độ ổn định $\pm 0,05^\circ\text{C}$;
- Cốc đựng dung dịch chuẩn khi đo, thể tích 50 ml;
- Nguồn điện xoay chiều có khả năng điều chỉnh liên tục được điện áp từ 0 V đến 250 V, tần số 50 Hz hoặc 60 Hz , công suất tối thiểu 200 W;
- Nước cất có độ dẫn điện $\leq 2\ \mu\text{S/cm}$ ở nhiệt độ 25°C ;
- Bình xịt tia chứa nước cất có thể tích $\geq 0,5\ \text{L}$;
- Giấy lọc;
- Phương tiện đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường
 - + Phạm vi đo nhiệt độ từ 0°C đến 50°C , độ chính xác $\pm 1^\circ\text{C}$;
 - + Phạm vi đo độ ẩm từ 15 % RH đến 95 % RH, độ chính xác $\pm 5\%$ RH.

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện môi trường:

Phòng kiểm định phải có các điều kiện môi trường sau:

- + Nhiệt độ: $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$.
- + Độ ẩm tương đối: từ 40 % RH đến 70 % RH.

4.2 Chuẩn bị kiểm định:

4.2.1 Chọn 3 dung dịch chuẩn cho mỗi thang đo.

4.2.2 Dung dịch chuẩn phải được đặt trong phòng kiểm định 24 giờ trước khi tiến hành kiểm định.

4.2.3 Điện cực của máy đo tổng chất rắn hoà tan phải được làm sạch bằng dung môi thích hợp tùy thuộc vào vật liệu chế tạo điện cực và hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trong tài liệu kỹ thuật. Sau đó được rửa lại cẩn thận bằng nước cất, giữ sạch và khô trong phòng kiểm định 24 giờ trước khi tiến hành kiểm định.

4.2.4 Trước mỗi lần đo giá trị tổng chất rắn hoà tan của loại dung dịch chuẩn khác cần phải thực hiện các thao tác sau:

- Rửa điện cực của máy đo tổng chất rắn hoà tan;
- Làm khô điện cực của máy đo tổng chất rắn hoà tan bằng giấy lọc.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của máy đo tổng chất rắn hoà tan cần kiểm định đối với các yêu cầu qui định trong tài liệu kỹ thuật, về hình dáng, kích thước, chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong của máy, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của máy đo tổng chất rắn hoà tan cần kiểm định theo hướng dẫn vận hành.

ĐLVN 80 : 2002

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Kiểm tra độ ổn định

5.3.1.1 Đối với máy đo tổng chất rắn hoà tan có nhiều thang đo khác nhau, việc kiểm tra độ ổn định chỉ cần tiến hành ở một điểm bất kỳ, bằng một dung dịch chuẩn thích hợp.

5.3.1.2 Đo giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn đã chọn tại nhiệt độ 25 °C. Ghi kết quả đo vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.1.3 Thực hiện lại phép đo tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn theo qui định ở mục 5.3.1.2

- Sau 2 giờ đối với máy kiểm định ban đầu, định kỳ.
- Sau 8 giờ đối với máy kiểm định sau sửa chữa.

Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.1.4 Chênh lệch giữa kết quả đo theo mục 5.3.1.2 với mục 5.3.1.3 không được lớn hơn sai số cho phép của máy.

5.3.2 Kiểm tra bù nhiệt

5.3.2.1 Đối với máy đo tổng chất rắn hoà tan có nhiều thang đo khác nhau, việc kiểm tra bù nhiệt chỉ cần tiến hành ở một điểm bất kỳ, bằng một dung dịch chuẩn thích hợp.

5.3.2.2 Đo giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn đã chọn tại nhiệt độ 25 °C, đo nhiệt độ bằng phương tiện đo nhiệt độ. Ghi kết quả đo tổng chất rắn hoà tan vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.2.3 Đo giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn đã chọn tại nhiệt độ 40 °C. Ghi kết quả đo tổng chất rắn hoà tan vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.2.4 Chênh lệch giữa kết quả đo theo mục 5.3.2.2 và mục 5.3.2.3 với giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn đã chọn không được lớn hơn sai số cho phép của máy.

5.3.3 Kiểm tra ảnh hưởng do thay đổi điện áp nguồn nuôi

Chỉ kiểm tra ảnh hưởng do thay đổi điện áp nguồn nuôi đối với máy đo tổng chất rắn hoà tan sử dụng điện lưới.

5.3.3.1 Đối với máy đo tổng chất rắn hoà tan có nhiều thang đo khác nhau, việc kiểm tra thay đổi điện áp nguồn nuôi chỉ cần tiến hành ở một điểm bất kỳ, bằng một dung dịch chuẩn thích hợp.

5.3.3.2 Đo giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn đã chọn bằng máy đo tổng chất rắn hoà tan tại nhiệt độ 25 °C cùng giá trị danh định của điện áp nguồn nuôi. Ghi kết quả đo tổng chất rắn hoà tan vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.3.3 Tăng điện áp nguồn nuôi cho máy đo tổng chất rắn hoà tan tới điện áp cao nhất cho phép ghi trong hướng dẫn vận hành của máy. Đo giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn đã chọn tại điện áp nguồn nuôi đó tại nhiệt độ 25°C. Ghi kết quả đo tổng chất rắn hoà tan vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.3.4 Giảm điện áp nguồn nuôi cho máy đo tổng chất rắn hoà tan tới điện áp thấp nhất cho phép ghi trong hướng dẫn vận hành của máy. Đo giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn đã chọn tại điện áp nguồn nuôi đó tại nhiệt độ 25°C. Ghi kết quả đo tổng chất rắn hoà tan vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.3.5 Chênh lệch giữa kết quả đo theo mục 5.3.3.3 và mục 5.3.3.4 với giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn đã chọn theo mục 5.3.3.2 không được lớn hơn sai số cho phép của máy.

5.3.4 Kiểm tra sai số

5.3.4.1 Chọn 3 dung dịch chuẩn có giá trị tổng chất rắn hoà tan nằm ở khoảng đầu (dung dịch chuẩn thứ nhất), khoảng giữa (dung dịch chuẩn thứ hai), và khoảng cuối (dung dịch chuẩn thứ ba) thang đo của máy.

5.3.4.2 Rửa sạch điện cực của máy đo tổng chất rắn hoà tan cần kiểm định ba lần bằng nước cất, sau đó rửa lại điện cực ba lần với dung dịch chuẩn thứ nhất.

5.3.4.3 Nhúng điện cực của máy cần kiểm định vào cốc đựng dung dịch chuẩn thứ nhất, khuấy nhẹ. Đo giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn này với nhiệt độ trong dung dịch là $(25 \pm 0,1)$ °C ba lần liên tiếp. Ghi kết quả đo tổng chất rắn hoà tan vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.4.4 Thực hiện như mục 5.3.4.2 và 5.3.4.3 đối với dung dịch chuẩn thứ hai và dung dịch chuẩn thứ ba. Ghi kết quả đo tổng chất rắn hoà tan vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.4.5 Sai lệch giữa các giá trị tổng chất rắn hoà tan đo được ở mục 5.3.4.3 và 5.3.4.4 với giá trị tổng chất rắn hoà tan của dung dịch chuẩn tương ứng tại nhiệt độ 25°C không được lớn hơn sai số cho phép của máy đo tổng chất rắn hoà tan cần kiểm định.

6 Xử lý chung

6.1 Máy đo tổng chất rắn hoà tan cần kiểm định đạt các yêu cầu qui định ở mục 5 được đóng dấu kiểm định hoặc/và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

ĐLVN 80 : 2002

6.2 Máy đo tổng chất rắn hoà tan cần kiểm định không đạt một trong các yêu cầu qui định ở mục 5 thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định và xoá dấu kiểm định cũ.

6.3 Chu kỳ kiểm định: 01 năm.

Tên cơ quan hiệu chuẩn

.....

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:.....

Tên phương tiện đo:

Kiểu:

Số:

Cơ sở sản xuất:

Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ**1 Kiểm tra bên ngoài:****2 Kiểm tra kỹ thuật:****3 Kiểm tra đo lường:****3.1 Kiểm tra độ ổn định:**

Thang đo từmg/L đếnmg/L			
Kết quả đo giờ.... (mg/L)	Kết quả đo giờ.... (mg/L)	Sai lệch (mg/L)	Sai số cho phép (mg/L)

3.2 Kiểm tra bù nhiệt:

Thang đo từmg/L đếnmg/L				
Nhiệt độ	Kết quả đo (mg/L)	Giá trị chuẩn (mg/L)	Sai lệch (mg/L)	Sai số cho phép (mg/L)
25°C				
40 °C				

3.3 Kiểm tra thay đổi điện áp nguồn nuôi:

Thang đo từmg/L đếnmg/L					
Kết quả đo ở.....V (Điện áp cao nhất cho phép) (mg/L)	Kết quả đo ở.....V (Điện áp danh định) (mg/L)	Kết quả đo ở.....V (Điện áp thấp nhất cho phép) (mg/L)	Sai lệch (mg/L)		Sai số cho phép (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(2) - (1)	(2) - (3)	(4)

3.4 Kiểm tra sai số:

Dung dịch	Thang đo từmg/L đếnmg/L			
	Kết quả đo (mg/L)	Giá trị chuẩn (mg/L)	Sai lệch (mg/L)	Sai số cho phép (mg/L)
Dung dịch chuẩn 1				
Dung dịch chuẩn 2				
Dung dịch chuẩn 3				

Kết luận:

Người soát lại

Người thực hiện